

《复变函数与积分变换》期末考试卷(2020)

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 设 $z = \frac{(-2-2i)(1-i)}{-1+i}$, 则 $\arg z =$ _____.

2. 计算 $(3-4i)^{-i} =$ _____.

3. 计算积分 $\int_2^{2i} (z)^2 dz =$ _____ (其中积分路径为曲线 $|z|=2$ 上从 2 到 $2i$ 的一段弧).

4. 设 $f(z) = \frac{1}{2-z}$, 则 $f^{(9)}(2i) =$ _____.

5. 设函数 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 - 3xy^2)$ 为解析函数, 则 $m =$ _____, $n =$ _____.

二、[10 分] 找出函数 $\frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

三、计算下面的积分 [每小题 5 分, 共计 20 分]

1. $\oint_{|z-2|=\frac{3}{2}} \frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)} dz$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} (\sin \frac{t}{2})^2}{t} dt$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x^2 - 2x + 2} dx$

4. $\int_0^{2\pi} \frac{1}{10 - 6 \cos \theta} d\theta$

四、计算题 [每小题 10 分, 共 20 分]

1. 设 $f(z) = x^2 - (y^2 + xy + 3x)i$, 问 $f(z)$ 在何处可导? 并在可导点处求导数.

2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)}$ 在以 $z_0 = 2$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数.

五、[10 分] 设 $u = x^2 - 3y - y^2 - 2x$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

六、〔10 分〕 求函数 $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ 的傅氏变换，并计算积分的值

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1 + \cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1 - w^2} dw \text{ 的值.}$$

七、〔10 分〕 求初值问题 $\begin{cases} y'' - 3y' - 4y = te^{-t}, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$